

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2026 г.

Проверено:

«__» _____ 2026 г.

Отчёт по контрольной работе

«Синтез 4-разрядного полного цифрового сумматора»

по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00 _____ /Черкасов А. А./
(подпись)

Преподаватель _____ /Мельцов В. Ю./
(подпись)

Работа защищена «__» _____ 2026 г.

Киров

2026

1. Цель работы

Получить практические навыки проектирования арифметических комбинационных устройств. Выполнить синтез одноразрядного полного сумматора, минимизировать логические функции и на их основе разработать 4-разрядную схему сумматора с последовательным переносом.

2. Условно-графическое обозначение (УГО)

4-разрядный сумматор с последовательным переносом принимает на вход перенос из предыдущего разряда C , два 4-разрядных числа $A(a_3, a_2, a_1, a_0)$ и $B(b_3, b_2, b_1, b_0)$. На выходе формируются 4-разрядная сумма $S(s_3, s_2, s_1, s_0)$ и выходной перенос P .

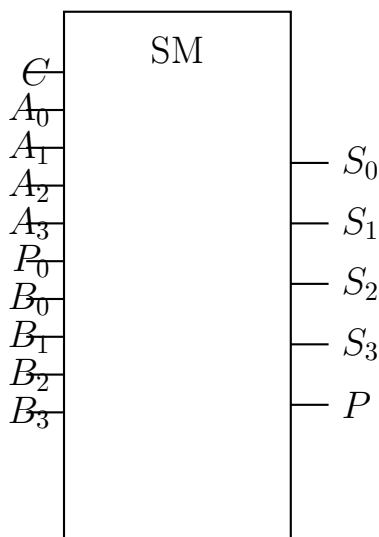


Рисунок 1 — УГО 4-разрядного сумматора

3. Таблицы истинности

Сумматор состоит из четырёх каскадно соединенных одноразрядных полных сумматоров. Для каждого разряда приведена своя таблица истинности.

Таблица 1 — Таблица истинности 1 разряда сумматора

C	A_0	B_0	P_0	S_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Таблица 2 — Таблица истинности 2 разряда сумматора

P_0	A_1	B_1	P_1	S_1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Таблица 3 — Таблица истинности 3 разряда сумматора

P_1	A_2	B_2	P_2	S_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Таблица 4 — Таблица истинности 4 разряда сумматора

P_2	A_3	B_3	P	S_3
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

4. Логический синтез

На основании таблиц истинности получены канонические уравнения для функций суммы S_i и переноса P_i каждого разряда.

4.1. Канонические уравнения

Для каждого разряда сумматора составлены следующие канонические уравнения:

$$S_0 = \bar{C}\bar{A}_0B_0 \vee \bar{C}A_0\bar{B}_0 \vee C\bar{A}_0\bar{B}_0 \vee CA_0B_0 \quad (1)$$

$$P_0 = \bar{C}A_0B_0 \vee CA_0\bar{B}_0 \vee C\bar{A}_0B_0 \vee CA_0B_0 \quad (2)$$

$$S_1 = \bar{P}_0\bar{A}_1B_1 \vee \bar{P}_0A_1\bar{B}_1 \vee P_0\bar{A}_1\bar{B}_1 \vee P_0A_1B_1 \quad (3)$$

$$P_1 = \bar{P}_0A_1B_1 \vee P_0A_1\bar{B}_1 \vee P_0\bar{A}_1B_1 \vee P_0A_1B_1 \quad (4)$$

$$S_2 = \bar{P}_1\bar{A}_2B_2 \vee \bar{P}_1A_2\bar{B}_2 \vee P_1\bar{A}_2\bar{B}_2 \vee P_1A_2B_2 \quad (5)$$

$$P_2 = \bar{P}_1A_2B_2 \vee P_1A_2\bar{B}_2 \vee P_1\bar{A}_2B_2 \vee P_1A_2B_2 \quad (6)$$

$$S_3 = \bar{P}_2\bar{A}_3B_3 \vee \bar{P}_2A_3\bar{B}_3 \vee P_2\bar{A}_3\bar{B}_3 \vee P_2A_3B_3 \quad (7)$$

$$P = \bar{P}_2A_3B_3 \vee P_2A_3\bar{B}_3 \vee P_2\bar{A}_3B_3 \vee P_2A_3B_3 \quad (8)$$

4.2. Минимизация

Используя карты Карно, были получены минимизированные выражения для функций переноса:

$$P_0 = A_0B_0 \vee CA_0 \vee CB_0 \quad (9)$$

$$P_1 = A_1B_1 \vee P_0A_1 \vee P_0B_1 \quad (10)$$

$$P_2 = A_2B_2 \vee P_1A_2 \vee P_1B_2 \quad (11)$$

$$P = A_3B_3 \vee P_2A_3 \vee P_2B_3 \quad (12)$$

Функции суммы S_i минимизируются до операций исключающего ИЛИ:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus P_{i-1} \quad (13)$$

5. Функциональная схема

Для минимизации количества логических блоков в основной базис добавлено использование элемента исключающего ИЛИ (XOR). Схема реализована как каскад из четырех одноразрядных полных сумматоров, соединенных по переносу.

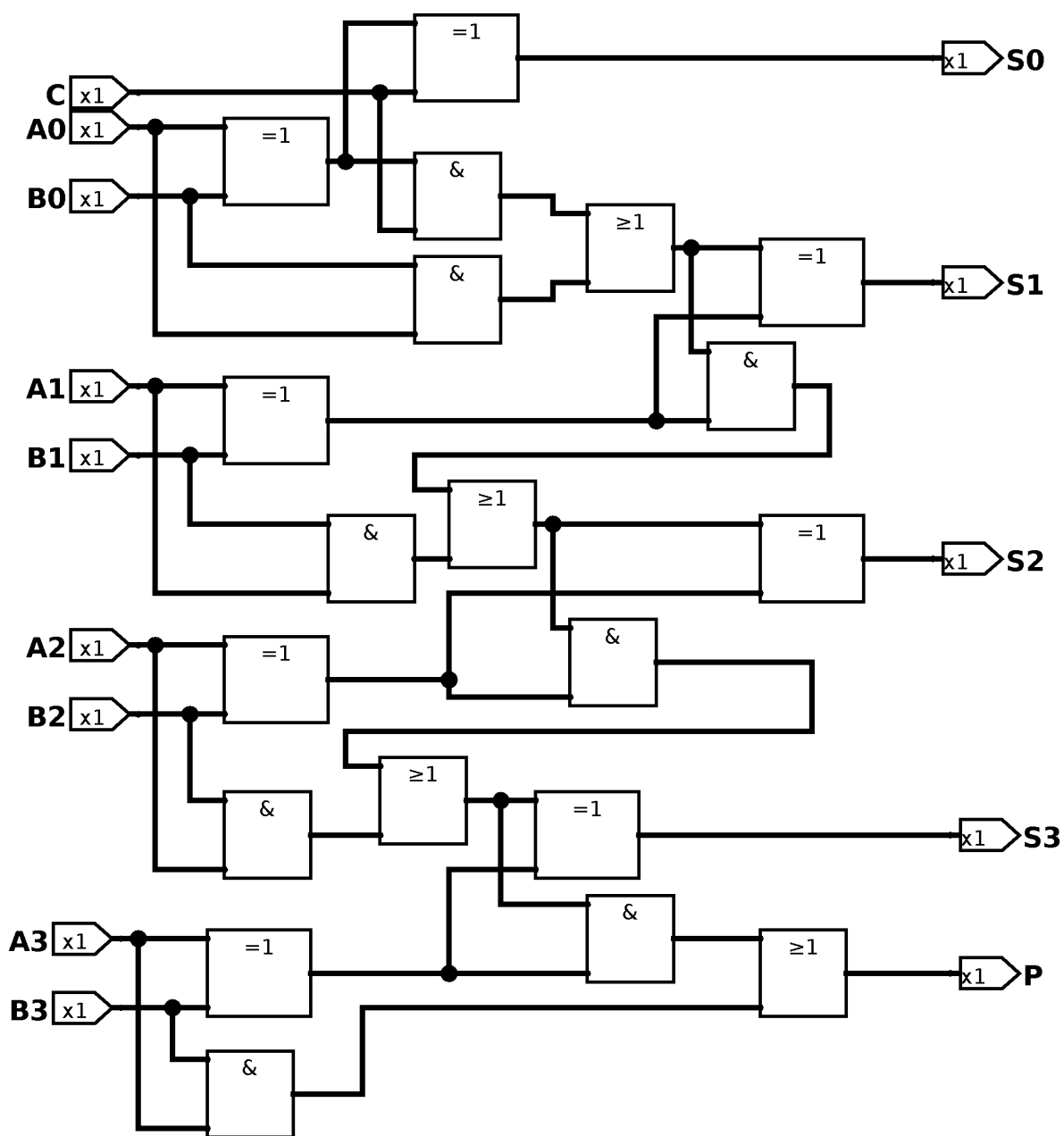


Рисунок 2 — Схема 4-разрядного сумматора с последовательным переносом

Вывод

В результате выполнения работы осуществлен структурный логический синтез 4-разрядного полного цифрового сумматора с последовательным переносом. На основе таблиц истинности были выведены канонические уравнения, а затем проведен минимизированный синтез. Использование элементов XOR поз-

волило оптимизировать реализацию функций суммы, а применение каскадной структуры обеспечило корректный расчет переноса между разрядами.